中2数学 チェックテスト①「式の計算」

北辰テスト・埼玉県公立入試対策

間違えた問題は → **Gトレ中2数学「式の計算」**で復習しよう

名前		得点	/100

大問1 次の計算をしなさい。（各4点）

(1) $3a-5b-(a-2b)$

(2) $2(3x-y)-3(x-2y)$

(3) $\dfrac{x+3y}{4}-\dfrac{x-y}{2}$ 北辰類題

(4) $(-3a)^2\times 2b$

(5) $12x^2y\div(-4xy)$

(6) $6a^2b\times(-2ab)\div 4a^2$ 北辰類題

(7) $9x^2y\div\left(-\dfrac{3}{4}xy\right)$

(8) $18xy^2\div(-3x)^2\times x$ 入試類題

大問2 式の値・等式の変形（各5点）

(1) $a=-2,\ b=3$ のとき、$4(a-2b)-(3a-5b)$ の値を求めなさい。 北辰類題

(2) $x=\dfrac{1}{2},\ y=-3$ のとき、$12x^2y\div 4x$ の値を求めなさい。 入試類題

(3) $3x-2y=6$ を y について解きなさい。

(4) $S=\dfrac{1}{2}(a+b)h$ を a について解きなさい。

(5) $V=\dfrac{1}{3}\pi r^2h$ を h について解きなさい。

大問3 次の数量を、文字を使った式で表しなさい。（各5点）

(1) 1個 a 円のパンを3個と、1本 b 円のジュースを2本買い、1000円出したときのおつり 北辰類題

(2) 時速 x kmで3時間進み、そのあと時速 y kmで2時間進んだときの、進んだ道のりの合計

(3) 男子 a 人の平均点が p 点、女子 b 人の平均点が q 点のとき、男女全員の合計点 入試類題

大問4　文字式を使った説明　（(1)8点 (2)(3)各10点）

(1) 連続する3つの整数の和は、3の倍数になります。そのわけを、次のように説明しました。
ア ～ ウ にあてはまる式を書きなさい。

〔説明〕連続する3つの整数のうち、いちばん小さい数を n とすると、3つの整数は
n, ア , $n+2$ と表される。3つの和は
$n+($ ア $)+(n+2)=$ イ $=3($ ウ $)$
n は整数だから、 ウ も整数である。だから、3つの和は3の倍数である。

ア＿＿＿＿＿＿　イ＿＿＿＿＿＿　ウ＿＿＿＿＿＿

(2) 2けたの自然数と、その数の十の位の数字と一の位の数字を入れかえた数の和は、11の倍数になります。そのわけを、文字を使って説明しなさい。　入試類題
ただし、もとの数の十の位の数字を a、一の位の数字を b とします。

(3) 3でわると1余る整数と、3でわると2余る整数の和は、3の倍数になります。そのわけを、文字を使って説明しなさい。　北辰類題
ただし、整数 m, n を使って表しなさい。

答え合わせ表　×の問題は、下のGトレ教材にもどって復習しよう

問題	1(1)	1(2)	1(3)	1(4)	1(5)	1(6)	1(7)	1(8)	2(1)	2(2)	2(3)	2(4)	2(5)	3(1)	3(2)	3(3)	4(1)	4(2)	4(3)
○×																			
教材	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C	D	D	D	E	E	E

A:1章-3～8 多項式の計算(同類項・加法と減法・分配法則・分数)
B:1章-9～13 単項式の乗法・除法・式の値
C:1章-14～16 等式の変形
D:1章-18+③ 数量を文字式で表す(代金・速さ・平均)
E:1章-17～18+② 倍数の表し方と文字式を使った説明

解答・解説「式の計算」

大問1

(1) $2a-3b$

かっこの前が「−」なので、中の符号を全部かえる。

$$3a-5b-a+2b=2a-3b$$

(2) $3x+4y$

$$6x-2y-3x+6y=3x+4y$$

★注意:$-3\times(-2y)=+6y$。符号に注意。

(3) $\dfrac{-x+5y}{4}$

分母を4にそろえる(通分)。

$$\frac{x+3y}{4}-\frac{2(x-y)}{4}=\frac{x+3y-2x+2y}{4}=\frac{-x+5y}{4}$$

★注意:分子はかっこをつけてから引く。

(4) $18a^2b$

$(-3a)^2=(-3a)\times(-3a)=9a^2$ だから、$9a^2\times 2b=18a^2b$

(5) $-3x$

わり算は分数の形にする。

$$-\frac{12x^2y}{4xy}=-\frac{12\times x\times x\times y}{4\times x\times y}=-3x$$

(6) $-3ab^2$

$\div 4a^2$ は分母にまわす。

$$-\frac{6a^2b\times 2ab}{4a^2}=-\frac{12a^3b^2}{4a^2}=-3ab^2$$

(7) $-12x$

$-\dfrac{3}{4}xy=-\dfrac{3xy}{4}$ でわる →逆数 $-\dfrac{4}{3xy}$ をかける。

$$9x^2y\times\left(-\frac{4}{3xy}\right)=-\frac{36x^2y}{3xy}=-12x$$

(8) $2y^2$

先に $(-3x)^2=9x^2$ を計算する。

$$\frac{18xy^2\times x}{9x^2}=\frac{18x^2y^2}{9x^2}=2y^2$$

大問2

(1) -11

① 先に式を簡単にする。

$4a-8b-3a+5b=a-3b$

② 代入する。$-2-3\times 3=-2-9=-11$

(2) $-\dfrac{9}{2}$

① 式を簡単にする。$\dfrac{12x^2y}{4x}=3xy$

② 代入する。$3\times\dfrac{1}{2}\times(-3)=-\dfrac{9}{2}$

(3) $y=\dfrac{3}{2}x-3$

① $3x$ を右へ移項 →$-2y=-3x+6$

② 両辺を -2 でわる →$y=\dfrac{-3x+6}{-2}=\dfrac{3}{2}x-3$

(4) $a=\dfrac{2S}{h}-b$

① 左右を入れかえ、両辺に2をかける →$(a+b)h=2S$

② 両辺を h でわる →$a+b=\dfrac{2S}{h}$

③ b を移項 →$a=\dfrac{2S}{h}-b$

(5) $h=\dfrac{3V}{\pi r^2}$

① 両辺に3をかける →$3V=\pi r^2h$

② 両辺を πr^2 でわる →$h=\dfrac{3V}{\pi r^2}$

大問3

(1) $1000-3a-2b$**(円)**　代金は $3a+2b$ 円。おつり=出したお金−代金。

(2) $3x+2y$**(km)**　道のり=速さ×時間。$x\times 3+y\times 2$

(3) $ap+bq$**(点)**　合計点=平均点×人数。男子 ap 点、女子 bq 点をたす。

大問4

(1) **ア** $n+1$　**イ** $3n+3$　**ウ** $n+1$

$n+(n+1)+(n+2)=3n+3=3(n+1)$。「3×整数」の形にできれば3の倍数。

(2) **(説明の例)**

もとの数は $10a+b$、入れかえた数は $10b+a$ と表される。2つの和は

$$(10a+b)+(10b+a)=11a+11b=11(a+b)$$

$a+b$ は整数だから、$11(a+b)$ は11の倍数である。よって、2つの数の和は11の倍数になる。

★注意:2けたの数は「ab」ではなく「$10a+b$」と書く。ab は $a\times b$ の意味になる。

(3) **(説明の例)**

m, n を整数とすると、3でわると1余る数は $3m+1$、3でわると2余る数は $3n+2$ と表される。和は

$$(3m+1)+(3n+2)=3m+3n+3=3(m+n+1)$$

$m+n+1$ は整数だから、$3(m+n+1)$ は3の倍数である。よって、2つの数の和は3の倍数になる。

★注意:2つの数は別々の数なので、同じ文字 m を使ってはいけない。